

Métodos Bidirecionais e Renderização de Volumes

INF2604 – Fundamentos de Computação Gráfica

Waldemar Celes

celes@inf.puc-rio.br

Departamento de Informática, PUC-Rio



Tópicos

Método bidirecional

Renderização de volumes

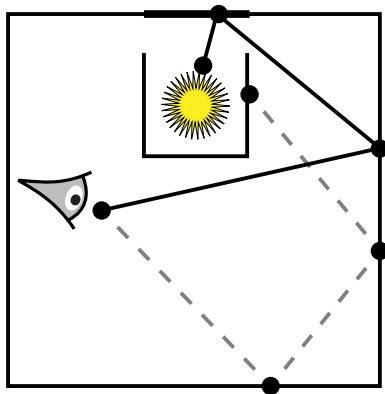


Método bidirecional



Traçado de caminhos

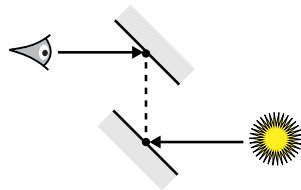
Em condições especiais de iluminação, variância pode ser muito alta



Método bidirecional

Traçado de caminhos bidirecional

- ▶ Traça-se dois sub-caminhos
 - ▶ Partindo de uma amostra na câmera: $\mathbf{p}_0, \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_{t-1}$
 - ▶ Partindo de uma amostra na fonte de luz: $\mathbf{q}_0, \mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_{s-1}$



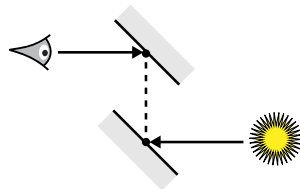
Método bidirecional

Traçado de caminhos bidirecional

- ▶ Traça-se dois sub-caminhos
 - ▶ Partindo de uma amostra na câmera: $\mathbf{p}_0, \mathbf{p}_1, \dots, \mathbf{p}_{t-1}$
 - ▶ Partindo de uma amostra na fonte de luz: $\mathbf{q}_0, \mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_{s-1}$
- ▶ Dados dois sub-caminhos, forma-se diferentes caminhos completos

$$p = \mathbf{q}_0, \dots, \mathbf{q}_{s'-1}, \mathbf{p}_{t'-1}, \dots, \mathbf{p}_0$$

- ▶ Com $s' \leq s$ e $t' \leq t$
- ▶ Caminho válido se $\mathbf{q}_{s'-1}$ e $\mathbf{p}_{t'-1}$ são visíveis entre si



Método bidirecional

Comparação com aproximadamente o mesmo tempo de processamento

Bidirecional (25 amostras por pixel)



Convencional (56 amostras por pixel)

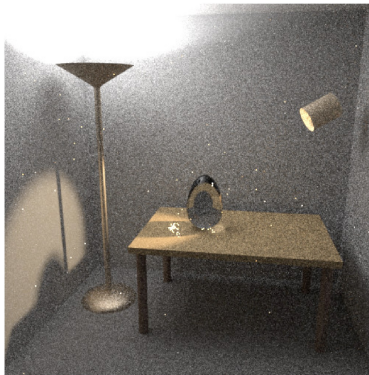


Imagem extraída da tese de Veach (1997)



Traçado de caminhos bidirecional

Ganho de performance

- ▶ Sub-caminhos são reaproveitados
 - ▶ Construção de diferentes caminhos reutilizando as mesmas amostras
 - ▶ Técnica de amostragem avaliada $k + 2$ vezes, onde k é a profundidade
 - ▶ Caminhos com profundidade k de 2 a $t + s$



Traçado de caminhos bidirecional

Conexão de sub-caminhos

- ▶ PDFs
 - ▶ Para cada vértice, anota-se a probabilidade
 - ▶ Probabilidade coerente para todos os vértices: p.e., por área
- ▶ Constrói caminhos
 - ▶ $0 \leq t \leq t_{max}$, onde t_{max} definido por roleta russa
 - ▶ $0 \leq s \leq s_{max}$, onde s_{max} definido por roleta russa



Traçado de caminhos bidirecional

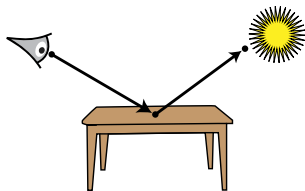
Conexão de sub-caminhos

- ▶ Contribuição de cada caminho
 - ▶ Se $s = 1$: conect amostra da fonte no sub-caminho da câmera
 - ▶ Captura iluminação direta
 - ▶ Se $s = 0$: interpreta sub-caminho da câmera com complemento
 - ▶ Trará contribuição se último vértice for numa fonte de luz (material especular)
 - ▶ Se $t = 1$: amostra um vértice na câmera com base no sub-caminho da fonte
 - ▶ Contribuição adicionada em um pixel diferente do sendo computado
 - ▶ Se $t = 0$: amostra um vértice na câmera com base no sub-caminho da fonte
 - ▶ Trará contribuição se último vértice for na fonte
 - ▶ Caso contrário, tem o caso geral com $t > 1$ e $s > 1$

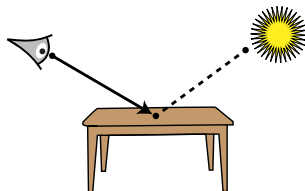


Traçado de caminhos bidirecional

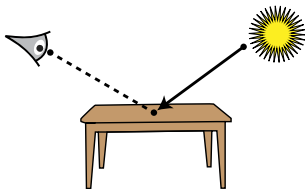
Exemplo para iluminação direta



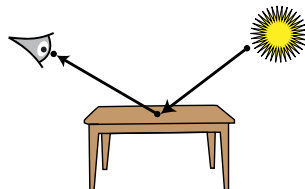
(a) $s=0, t=3$



(b) $s=1, t=2$



(c) $s=2, t=1$



(d) $s=3, t=0$



Imagens extraídas de Physically Based Rendering, Pharr et al. (www.pbr-book.org)



Traçado de caminhos bidirecional

MIS: múltipla amostragem por importância

- Probabilidade de uma dada conexão de sub-caminhos

$$p_s(x) = p^{\rightarrow}(\mathbf{x}_0) \cdots p^{\rightarrow}(\mathbf{x}_{s-1}) p^{\leftarrow}(\mathbf{x}_s) \cdots p^{\leftarrow}(\mathbf{p}_{n-1})$$

- MIS aplicado considerando todos os caminhos de mesma profundidade

$$p_i(x) = p^{\rightarrow}(\mathbf{x}_0) \cdots p^{\rightarrow}(\mathbf{x}_{i-1}) p^{\leftarrow}(\mathbf{x}_i) \cdots p^{\leftarrow}(\mathbf{p}_{n-1})$$

- Heurística balanceada

$$w_s(x) = \frac{p_s(x)}{\sum_i p_i(x)}$$

- Na prática, deve-se evitar o cálculo direto por precisão numérica

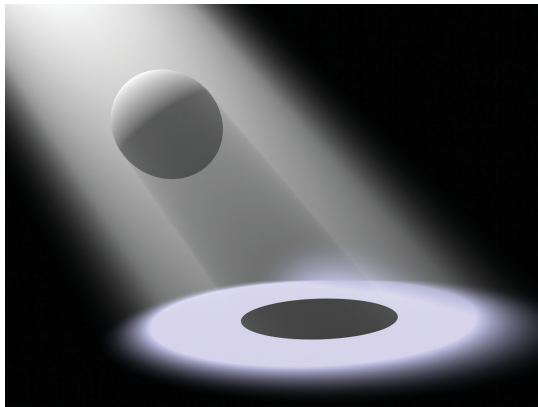


Renderização de volumes



Renderização de volumes

Meio contém partículas suspensas que interagem com a luz
(*Participating media*)

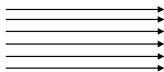


Imagens extraídas de *Physically Based Rendering*. Pharr et al. (www.pbr-book.org)

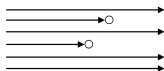
Renderização de volumes

Interação luz-volume

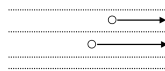
- ▶ **Absorção:** luz absorvida (transformada em outra forma de energia)
- ▶ **Emissão:** partículas do meio emitem luz
- ▶ **Dispersão de saída** (*scattering out*): partículas do meio dispersam luz
- ▶ **Dispersão de entrada** (*scattering in*): partículas do meio redirecionam luz



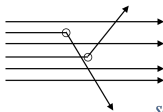
transmission



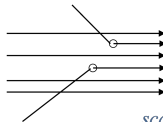
absorption



emission



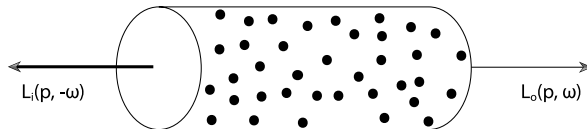
scattering out



scattering in

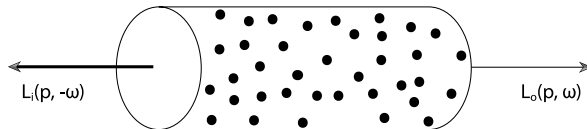
Absorção

$$L_o(\mathbf{p}, w) - L_i(\mathbf{p}, -w) = dL_o(\mathbf{p}, w) = -\sigma_a(\mathbf{p}, w)L_i(\mathbf{p}, w)dt$$



Absorção

$$L_o(\mathbf{p}, w) - L_i(\mathbf{p}, -w) = dL_o(\mathbf{p}, w) = -\sigma_a(\mathbf{p}, w)L_i(\mathbf{p}, w)dt$$



- Integrando, chega-se ao total de luz absorvida

$$\Delta L = e^{-\int_0^d \sigma_a(\mathbf{p}+tw), w) dt}$$

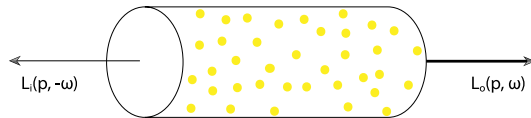
- σ_a : coeficiente de absorção
- d : distância percorrida no volume

Imagens extraídas de Physically Based Rendering, Pharr et al. (www.pbr-book.org)



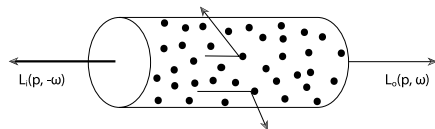
Emissão

$$dL_o(\mathbf{p}, w) = L_e(\mathbf{p}, w)dt$$



Dispersão de saída

$$dL_o(\mathbf{p}, w) = -\sigma_s(\mathbf{p}, w)L_i(\mathbf{p}, -w)dt$$



Efeito similar a absorção

- ▶ Coeficiente de atenuação
 - ▶ Em geral, associada à opacidade do meio

$$\sigma_t(\mathbf{p}, w) = \sigma_a(\mathbf{p}, w) + \sigma_s(\mathbf{p}, w)$$



Absorção e dispersão de saída

Transmitância

$$T_r(\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{p}') = e^{-\int_0^d \sigma_t(\mathbf{p}+tw, w) dt}$$

- ▶ $d = \|\mathbf{p} - \mathbf{p}'\|$
- ▶ $0 \leq T_r \leq 1$



Absorção e dispersão de saída

Transmitância

$$T_r(\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{p}') = e^{-\int_0^d \sigma_t(\mathbf{p}+tw, w) dt}$$

- ▶ $d = \|\mathbf{p} - \mathbf{p}'\|$
- ▶ $0 \leq T_r \leq 1$

Transmitância é multiplicativa

$$T_r(\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{p}'') = T_r(\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{p}')T_r(\mathbf{p}' \rightarrow \mathbf{p}'')$$



Absorção e dispersão de saída

Transmitância

$$T_r(\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{p}') = e^{-\int_0^d \sigma_t(\mathbf{p}+tw, w) dt}$$

- ▶ $d = \|\mathbf{p} - \mathbf{p}'\|$
- ▶ $0 \leq T_r \leq 1$

Transmitância é multiplicativa

$$T_r(\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{p}'') = T_r(\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{p}') T_r(\mathbf{p}' \rightarrow \mathbf{p}'')$$

Meio homogêneo: $\sigma_t = k$

$$T_r(\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{p}') = e^{-\sigma_t d}$$

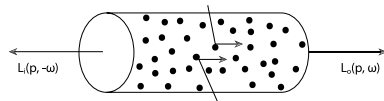


Dispersão de entrada

Aumento de radiância devido a luz do meio

- Definida por *função de fase* (aproximadamente análogo à BRDF de superfícies)

$$\int_{S^2} p(w, w') dw' = 1$$



Dispersão de entrada

Aumento de radiância devido a luz do meio

- Definida por *função de fase* (aproximadamente análogo à BRDF de superfícies)

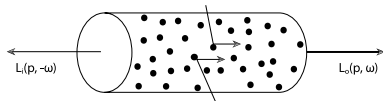
$$\int_{S^2} p(w, w') dw' = 1$$

Emissão e redireção

- Termo que representa fonte de luz

$$L_s = L_e(\mathbf{p}, w) + \sigma_s(\mathbf{p}, w) \int_{S^2} p(\mathbf{p}, w_i, w) L_i(\mathbf{p}, w_i) dw_i$$

- onde σ_s é a probabilidade de se ter *scattering* de L_i na direção de w



Função de fase

Meio isotrópico

$$p(w_o, w_i) = \frac{1}{4\pi}$$



Função de fase

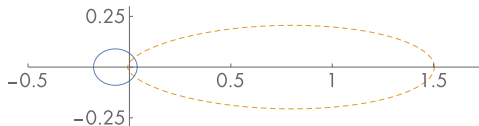
Meio isotrópico

$$p(w_o, w_i) = \frac{1}{4\pi}$$

Função de fase de Henyey and Greenstein

$$p_{HG}(\cos \theta) = \frac{1}{4\pi} \frac{1 - g^2}{(1 + g^2 + 2g(\cos \theta))^{3/2}}$$

► Exemplo: $g = -0.35$ (*scatter back*) e $g = 0.67$ (*scatter forth*)



Imagens extraídas de Physically Based Rendering, Pharr et al. (www.pbr-book.org)

Renderização volumétrica

Termo da fonte de luz

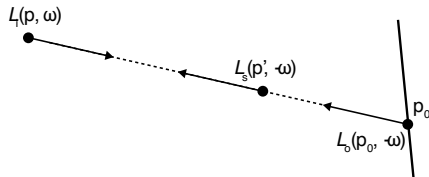
$$L_s = L_e(\mathbf{p}, w) + \sigma_s(\mathbf{p}, w) \int_{S^2} p(\mathbf{p}, w_i, w) L_i(\mathbf{p}, w_i) dw_i$$

Equação final

► Consideração da transmitância

$$L_i(\mathbf{p}, w) = T_r(\mathbf{p}_0 \rightarrow \mathbf{p}) L_o(\mathbf{p}_0, -w) + \int_0^t T_r(\mathbf{p}' \rightarrow \mathbf{p}) L_s(\mathbf{p}', -w) dt'$$

► onde $\mathbf{p}_0 = \mathbf{p} + tw$ e $\mathbf{p}' = \mathbf{p} + t'w$



Renderização volumétrica

Avaliação da integral

$$L_i(\mathbf{p}, w) = T_r(\mathbf{p}_0 \rightarrow \mathbf{p})L_o(\mathbf{p}_0, -w) + \int_0^t T_r(\mathbf{p}' \rightarrow \mathbf{p})L_s(\mathbf{p}', -w)dt'$$

- ▶ Primeiro termo calcula contribuição de amostra na superfícies

$$\beta_{surf} = \frac{T_r(\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{p} + tw)}{p_{surf}}$$

- ▶ Segundo termo calcula contribuição de amostra no meio

$$\beta_{med} = \frac{\sigma_s(\mathbf{p} + tw)T_r(\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{p} + tw)}{p_t(t)}$$

- ▶ $p_t(t)$: probabilidade por unidade de distância de gerar $\mathbf{p} + tw$ no meio
- ▶ $p_{surf} = 1 - \int_0^{t_{max}} p_t(t)dt$



Integração por Monte Carlo

Rastreamento (*tracking*)

- ▶ Roleta Russa e amostragem por rejeição
 - ▶ Decisão sobre o tipo de colisão (absorção, emissão, dispersão, redireção)



Integração por Monte Carlo

Rastreamento (*tracking*)

- ▶ Roleta Russa e amostragem por rejeição
 - ▶ Decisão sobre o tipo de colisão (absorção, emissão, dispersão, redireção)

Principais amostragem de distância percorrida

- ▶ Rastreamento de forma fechada
- ▶ Rastreamento delta



Integração por Monte Carlo

Rastreamento de forma fechada

- ▶ Aplicada a meios homogêneos

$$T_r(t) = e^{-\sigma_t t}$$

- ▶ Escolha do PDF

$$p(t) \propto T_r(t)$$

- ▶ Como visto anteriormente

$$X = -\frac{\ln(1 - \xi)}{\sigma_t}$$

- ▶ Usa-se σ_a/σ_t como probabilidade de absorção/emissão



Rastreamento de forma fechada

```
repeat
   $T_f = 1$ 
   $t = -\ln(1 - \xi_1)/\sigma_t$ 
   $\mathbf{x} += tw$ 
  if  $t > d_{sup}$ 
     $T_f *= T_r(d_{sup})$ 
    return  $T_f L_o(\mathbf{x})$ 
   $T_f *= T_r(t)$ 
  if  $\xi_2 < \sigma_a/\sigma_t$ 
    return  $T_f L_e(\mathbf{x})$ 
  else
     $w = PhaseFunction.Sample(w)$ 
```



Integração por Monte Carlo

Rastreamento delta (Woodcock)

- ▶ Aplicada a meios heterogêneos
 - ▶ Ideia é “homogeinizar” o tratamento
- ▶ Introduz conceito de colisão nula (σ_n)
 - ▶ A fim de tratar volume heterogêneo como homogêneo

$$\sigma = \sigma_t + \sigma_n$$

- ▶ Gera amostra de distância com base em σ
 - ▶ Deacimento exponencial como na forma fechada



Rastreamento delta

repeat

$$T_f = 1$$

$$t = -\ln(1 - \xi_1)/\sigma$$

$$\mathbf{x} += tw$$

if $t > d_{sup}$

$$T_f *= T_r(d_{sup})$$

return $T_f L_o(\mathbf{x})$

$$T_f *= T_r(t)$$

if $\xi_2 < \sigma_a/\sigma$

return $T_f L_e(\mathbf{x})$

else if $\xi_2 < 1 - \sigma_n/\sigma$

$$w = \text{PhaseFunction.Sample}(w)$$

$$d_{sup} = \text{scene.ComputeIntersectionDistance}()$$

else

$$d_{sup} -= t$$

